Opracowanie, EXAM 2008, grupa B

1. **Co to jest nakładanie się widma?**

Nakładanie się widm w teorii cyfrowego przetwarzania sygnałów jest zwane Aliasingiem. Aliasing to nieodwracalne zniekształcenie sygnału w procesie próbkowania wynikające z niespełnienia warunku Nyquista. Zniekształcenie to objawia się obecnością w sygnale składowych o błędnych częstotliwościach.

Warunek Nyquista:
Sygnał ciągły może być ponownie wiernie odtworzony z sygnału dyskretnego, jeśli był próbkowany z częstotliwością co najmniej dwa razy większą od granicznej częstotliwości swego widma.

fs > 2*fmax

Formalny wzór na Aliasing: $X(\omega) = 1/T \sum_{m=-\infty}^{\infty} X_a[\Omega - (2\pi/T)m] = 1/T \sum_{m=-\infty}^{\infty} X_a(f - f_s m)$

$\Omega = \omega/T \quad (\Omega = 2\pi f).$

2. **Jak definiuje się liniowość i niezmienniczość w czasie układu?**

Liniowość - operator H (i system) jest liniowy:

$H[\alpha x(n) + \beta z(n)] = \alpha H[x(n)] + \beta H[z(n)].$

Opis systemu liniowego:

$y(n) = H[x(n)] \longrightarrow y(n) = \sum_k x(k)h(n,k)$

$h(n,k)$ – odpowiedź impulsowa systemu.

Reprezentacja za pomocą macierzy **H**:

$\mathbf{y} = \mathbf{Hx}$, $\mathbf{y}$, $\mathbf{x}$ są wektorami.

Niezmienność względem przesunięcia:

Opóźnienie o D próbek:

$x(n) \longrightarrow [D] \longrightarrow x(n-D)$

Test:

$x(n) \longrightarrow [H] \longrightarrow [D] \longrightarrow y(n-D)$

$x(n) \longrightarrow [D] \longrightarrow [H] \longrightarrow y_D(n)$

Jeśli: $y_D(n) = y(n-D)$ D dowolne,

to system jest **niezmienny w czasie**.

Systemy liniowe niezmienne w czasie (LTI):

$y(n-k) = H[x(n-k)]$, i.e. $h(n-k,m-k) = h(n,k)$.

$h(n,k) \longrightarrow h(n) = h(k,k+n)$

$h(n)$ – **odpowiedź impulsowa**.

$y(n) = \sum_k x(k)h(n,k) \longrightarrow$

$\longrightarrow y(n) = x(n) * h(n) = \sum_k x(k)h(n-k) = \sum_k x(n-k)h(k)$

= **splot** (liniowy).

3. Policz splot sekwencji: x(n)={1,3,-1} i h(n)={1,-1}. Podaj z jakiego wzoru korzystasz.

Wzór: $y(n) = x(n)*h(n) = \sum_k x(k)h(n-k) = \sum_k x(n-k)h(k)$

X(n) = {1,3,-1} h(n) = {1,-1} h(n-k) = {-1,1}

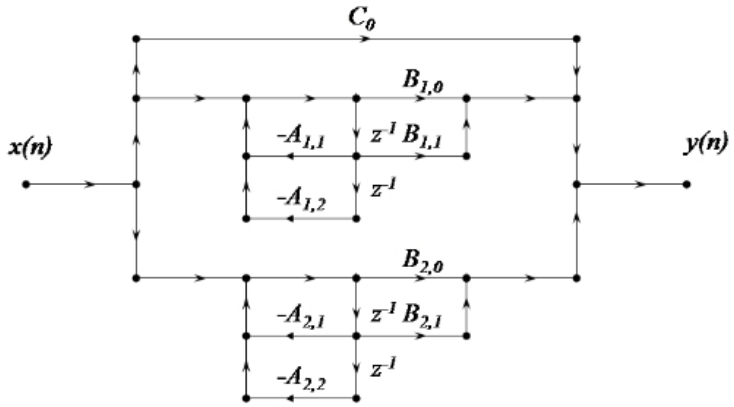
1 3 -1 --> 1 3 -1 --> 1 3 -1 --> 1 3 -1 → y(n) = x(n)*h(n) = {1,2,-4,1}
-1 1 -1 1 -1 1 -1 1

5. Przedstaw równoległą realizację filtrów IIR, podaj odpowiedni wzór.

Np. filtr 4-go stopnia:

$$y(n) = b_0x(n) + b_1x(n-1) + b_2x(n-2) + b_3x(n-3) + b_4x(n-4) + \\ - a_1y(n-1) - a_2y(n-2) - a_3y(n-3) - a_4y(n-4).$$

Struktura filtru dla naszego przykładu:



Struktura równoległa:

Rozkład na ułamki proste:

$$H(z) = \sum_{k=1}^{N} \frac{R_k}{1 - p_k z^{-1}} + C(z) =$$

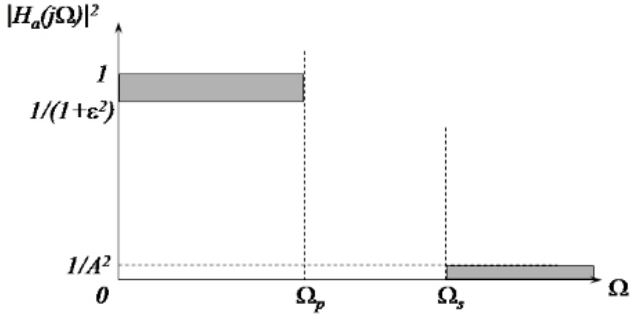
$$= \sum_{k=1}^{K} \frac{B_{k,0} + B_{k,1} z^{-1}}{1 + A_{k,0} z^{-1} + A_{k,1} z^{-2}} + C(z)$$

$K = max\{M,N\}/2$

Bieguny i zera są zespolone.

6. Podaj tok postępowania przy projektowaniu filtrów IIR metodą transformacji bilingowej.

Typowa specyfikacja analogowego filtru dolnopasmowego:



ε – parametr zafalowań w paśmie przepustowym
A – parametr tłumienia w paśmie zaporowym
Ω_p, Ω_s – graniczne częstotliwości pasma przepustowego i zaporowego

Transformacja biliniowa:

Relacja pomiędzy zmiennymi Laplace'a i transformacji z:

$$s = (2/T)\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \longrightarrow z = \frac{1+sT/2}{1-sT/2}$$

Nieliniowa zależność pomiędzy skalami częstotliwości:

$$\omega = 2\tan^{-1}(\Omega T/2), \qquad \Omega = (2/T)\tan(\omega/2)$$

Najlepsza technika transformowania analogowo-cyfrowego filtrów, przynajmniej dla specyfikacji modułu ch-ki częstotl.

Transformacje analogowo-cyfrowe

Transformacja biliniowa – algorytm:

1. Wybierz T; zwykle $T=1$.
2. Oblicz granice pasm filtru analogowego:

$$\Omega_p = (2/T)\tan(\omega_p/2),\ \Omega_s = (2/T)\tan(\omega_s/2)$$

3. Zaprojektuj filtr analogowy $H_a(s)$ dla Ω_p, Ω_s, R_p, A_s.
4. Wstaw

$$H(z) = H_a\left[(2/T)\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right]$$

i uprość w celu otrzymania wymiernej funkcji $H(z)$.

Transformacje częstotliwościowe

Idea:

Dla dolnopasmowego prototypu $H_{LP}(z)$ zamień z na funkcję $G(z)$:

$$H(z) = H_{LP}[G(z)]$$

gdzie $G(z)$ jest odpowiednio dobrane.

Transformacje filtrów dolnoprzepustowych na inne dolnoprzepustowe, górnoprzepustowe, pasmowoprzepustowe i pasmowozaporowe.

7. Dlaczego liniowość fazy filtru jest istotną zaletą? Jakie rozróżnia się rodzaje filtrów FIR o liniowej fazie?

Liniowość fazy filtru jest istotną zaletą, ponieważ nie zniekształca sygnału wyjściowego. Wszystkie harmoniczne sygnału wejściowego są tak samo opóźniane, co jest gwarancją nie zniekształcenia się sygnału na wyjściu.

Liniowość fazy:

$$arg\{H[exp(j\omega)]\} = \beta - \alpha\omega, \quad \alpha, \beta - \text{stałe}.$$

Ścisłe sformułowanie: $\beta=0$, w przeciwnym razie – filtry stałego opóźnienia grupowego:

$$\frac{d\, arg\{H[exp(j\omega)]\}}{d\,\omega} = -\alpha = const$$

Stąd dwie podstawowe postacie filtrów o liniowej fazie:

$h(M-1-n) = h(n)$, $\beta=0$, oraz:

$h(M-1-n) = -h(n)$, $\beta=\pm\pi/2$.

Typ 1 filtrów FIR o liniowej fazie: symetryczne, M nieparzyste:

$$H[exp(j\omega)] = exp[-j\omega(M-1)/2] \underbrace{\sum_{n=0}^{(M-1)/2} a(n)\cos\omega n}_{H_r(\omega)}$$

$a(0) = h[(M-1)/2]$, poza tym:

$a(n) = 2h[(M-1)/2 - n]$, $1 \le n \le (M-3)/2$.

Typ 2 filtrów FIR o liniowej fazie: symetryczne, M parzyste:

$$H[exp(j\omega)] = exp[-j\omega(M-1)/2] \underbrace{\sum_{n=0}^{M/2} a(n)\cos[\omega(n-1/2)]}_{H_r(\omega)}$$

$a(n) = 2h(M/2 - n)$, $1 \le n \le M/2$.

Zauważ: $H_r(\pi) = 0$

⟶ Nie może być pasma przepustowego przy $\omega=\pi$!

Typ 3 filtrów FIR o liniowej fazie: antysymetryczne, M nieparz.:

$$H[exp(j\omega)] = j\, exp[-j\omega(M-1)/2] \underbrace{\sum_{n=0}^{(M-1)/2} a(n)\sin\omega n}_{H_r(\omega)}$$

$a(n) = 2h[(M-1)/2 - n]$, $1 \le n \le (M-1)/2$.

Zauważ: $H_r(0) = H_r(\pi) = 0$, oraz $a(0) = 0$.

⟶ Tłumią częstotliwości $\omega=0$, oraz $\omega=\pi$!

Uwaga: czysto urojona funkcja przenoszenia (dobra dla transformatorów Hilberta i układów różniczkujących)..

Typ 4 filtrów FIR o liniowej fazie: antysymetryczne, M parz.:

$$H[exp(j\omega)] = j\, exp[-j\omega(M-1)/2] \underbrace{\sum_{n=0}^{M/2} a(n)\sin[\omega(n-1/2)]}_{H_r(\omega)}$$

$a(n) = 2h(M/2 - n)$, $1 \le n \le M/2$.

Zauważ: $H_r(0) = 0$

⟶ Nie dają pasma przepustowego dla $\omega=0$!

Uwaga: czysto urojona funkcja przenoszenia (dobra dla transformatorów Hilberta i układów różniczkujących)..

8. Przedstaw metodę overlap-save filtracji sygnałów cyfrowych.

Splot nieskończonej sekwencji $x(n)$ z skończoną $h(n)$:

Block convolution, metoda ***overlap-save***, L - długość $h(n)$:

- Podziel $x(n)$ na bloki wymiaru N: $x_i(n)=x[n-L+1+i(N-L+1)]$.
- Oblicz splot kołowy o wymiarze N:

$$y_i(n) = x_i(n) \textcircled{N} h(n).$$

- Poprawny wynik to:

$$y[n+L-1+i(N-L+1)] = y_i(n+L-1).$$

Komentarz: pierwsze $(N+L-1)-N=L-1$ próbek jest błędne;

⟶ pierwsze $L-1$ próbek $y_i(n)$ ignorujemy $(i>0)$,

⟶ $x_i(n)$ bloki bakładają się o $L-1$ próbek.

Kształt pierwszego bloku:

$$x_0(n) = [\ 0\ 0\ \ldots\ 0\ x(0)\ x(1)\ \ldots\ x(N-L)\ ],$$

stąd początkowe przesunięcie $x(n)$ i $y(n)$ o $L-1$.

9. Co to jest separowalność operatora wielowymiarowego?

Sygnał wielowymiarowy – wielowymiarowa macierz liczb:

$$x(n_0,n_1) = \begin{bmatrix} \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & x(-1,-1) & x(0,-1) & x(1,-1) & \cdots \\ \cdots & x(-1,0) & x(0,0) & x(1,0) & \cdots \\ \cdots & x(-1,1) & x(0,1) & x(1,1) & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix}$$

Liniowość – zasada superpozycji. Opis:

$$y(n_0,\ldots,n_{D-1}) = \sum_{k_{D-1}} \ldots \sum_{k_0} x(k_0,\ldots,k_{D-1}) h(n_0,\ldots,n_{D-1},k_0,\ldots,k_{D-1})$$

$h(n_0,\ldots,n_{D-1},k_0,\ldots,k_{D-1})$ – odpowiedź impulsowa systemu.

Separowalność:

$$h(n_0,\ldots,n_{D-1},k_0,\ldots,k_{D-1}) = h(n_{D-1},k_{D-1})\ldots h(n_1,k_1)h(n_0,k_0)$$

Wtedy działanie operatora liniowego:

$$t_1(n_0,k_1,\ldots,k_{D-1}) = \sum_{k_0} x(k_0,\ldots,k_{D-1})h(n_0,k_0)$$

$$t_2(n_0,n_1,k_2,\ldots,k_{D-1}) = \sum_{k_1} t_1(n_0,k_1,\ldots,k_{D-1})h(n_1,k_1)$$

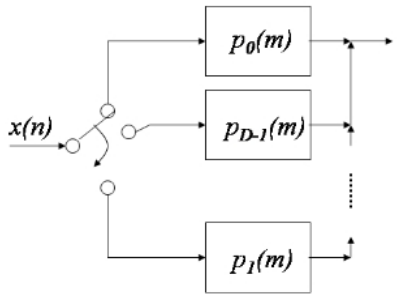
.....

$$y(n_0,\ldots,n_{D-1}) = \sum_{k_{D-1}} t_{D-1}(n_0,\ldots,n_{D-2},k_{D-1})h(n_{D-1},k_{D-1})$$

10. Co to jest struktura polifazowa filtru ? Narysować jedną z takich struktur – podać którą.

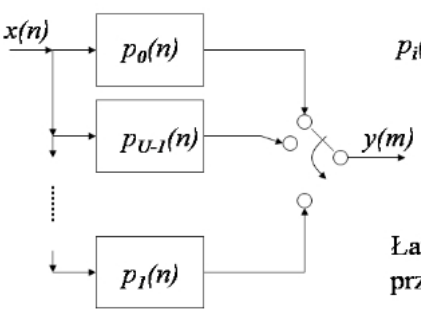
Polifazowa realizacja to jedynie sposób implementacji filtru, który pozwala na bardzo efektywną obliczeniowo implementację. Zazwyczaj taka realizacja ma sens praktyczny, gdy równocześnie realizuje się kilka filtrów (np. gdy chodzi o zespół filtrów, tzw. bank filtrów). W skrócie chodzi o dekompozycję bloku operacji związanych z filtracją (opóźnienia + mnożenia + sumowanie) na kilka mniejszych bloków które pracują z mniejszą częstotliwością próbkowania.

Struktura polifazowa filtru II



$p_i(m) = h(i+mD)$

Struktura polifazowa filtru I



$p_i(n) = h(i+nU)$

Łatwe uogólnienie na przypadek filtru IIR.

4. **Dana jest N-punktowa DFT pewnego sygnału. Przy obliczaniu postaci czasowej rozszerzamy dwukrotnie zakres indeksów n w formule na N-punktową odwrotną DFT. Jak powiązane są uzyskane wartości próbek x(n) i x(n+N)? Dlaczego?**